ESGIS
Filière : L2IRT
Année académique : 2021-2022

Examen de Probabilité & Statistiques

Durée : 3 Heures

Exercice 1 : (3,5 points)

On lance un dé parfait et équilibré à 6 faces numéroté de 1 à 6 et on observe le chiffre apparu sur la face supérieure. On convient d'attribuer à un joueur :

- une perte de 75 F à tout résultat impair
- un gain de 100 F à tout résultat pair autre que 6 ;
- un gain de 200 F à tout résultat multiple de 6.

On désigne par X la variable aléatoire égale au gain du joueur.

a- Quel est l'ensemble univers de cette expérience ?
b- Quelles sont les différentes modalités de la variable aléatoire X ?
c- Etablir la loi de probabilité de X.
d- Calculer P (X ≤ 150) ; P (X > 90).
e- Donner la représentation graphique de la loi de probabilité de X.

Exercice 2 : (2 points)

Un étudiant résidant loin de son université va au cours soit avec la moto de son frère, soit en faisant de l'auto-stop, soit à pieds avec des probabilités respectives de 0,2, de 0,3 et 0,5. En utilisant la moto de son frère, il est toujours à l'heure à l'université, par auto-stop, il est à l'heure la moitié du temps et à pieds, il arrive une fois sur dix à l'heure.

a) Quelle est la probabilité que cet étudiant soit à l'heure au cours à l'université ?
b) On considère cet étudiant à l'heure à l'université un jour donné. Quelle est la probabilité qu'il soit venu à pieds ? qu'il soit venu par auto-stop ?

Exercice 3 : (2,5 points)

Les statistiques montrent qu'un hôpital d'une ville reçoit en moyenne en 24 heures, 4 accidentés de la voie publique.

1) Justifier que le nombre d'accidentés de la voie publique conduit dans cet hôpital suit la loi de Poisson.
2) Déterminer les probabilités suivantes :

a) L'hôpital a enregistré 4 victimes d'accident en une journée.
b) L'hôpital a enregistré 4 victimes d'accident en douze heures de temps.
c) L'hôpital n'a enregistré aucune victime d'accident en trente-six heures.
d) Le nombre de victimes d'accident enregistré par l'hôpital en soixante-douze heures est supérieur à 10.

Exercice 4 : (5 points) On définit la fonction f suivante :

$$\begin{cases} f(t) = 0 \text{ , si } t < 0 \\ f(t) = 3e^{-3t}, \ si \ t \geq 0 \end{cases}$$

1- Justifier que f est bien une fonction de densité de probabilité d'une variable aléatoire continue X.
2- Calculer E(X), V(X) et σ(X)
3- En désignant par F la fonction de répartition de la variable aléatoire X, calculer : F(2), F(1) puis P(0<X<1).
4- Déterminer et représenter la fonction de répartition F de la variable aléatoire X.

Exercice 5 : (7 points)

Une machine fabrique des rondelles d'acier. Le diamètre d'une rondelle est une variable aléatoire X qui suit une loi normale de moyenne m = 90 mm et d'écart type σ = 0,16 mm.

1°) a) Calculer P(89,6mm ≤X≤ 90,4mm) ;

b) Quelle est la probabilité pour que le diamètre d'une rondelle prise au hasard soit extérieur à l'intervalle [89,6mm; 90,4mm] ?

c) Quel aurait été le diamètre supérieur des rondelles pour lesquelles la probabilité est égale à 0,023 (P(X≤a) =0,023) ?

NB : Utiliser la table de la loi Normale étudiée au cours

2°) On rejette les pièces dont le diamètre est extérieur à l'intervalle [89,6mm;90,4mm]. On admet que la probabilité qu'une pièce soit jugée défectueuse est 0,0125.

D'un lot contenant un très grand nombre de rondelles, on tire N pièces. On appelle Y la variable aléatoire qui à cette épreuve associe le nombre de rondelles défectueuses.

a) On tire 4 pièces (soit N = 4).

a_1) Quelle est la loi de probabilité suivie par Y ? Quels sont ses paramètres ?
a_2) Donner la loi de probabilité de Y (l'expression de P (Y =k)).
a_3) Calculer la probabilité P1 pour que l'on ait 1 pièce acceptable exactement.
a_4) Calculer la probabilité P2 pour que l'on ait au moins 2 pièces acceptables.

b) On tire 50 pièces.

On admet que la loi suivie par Y peut être approchée par une loi de Poisson dont on précisera le paramètre.

b_1) Donner la loi de probabilité de Y (l'expression de P (Y = k)).
b_2) Calculer la probabilité P3 de n'avoir aucune pièce défectueuse.
b_3) Calculer la probabilité P4 d'avoir au plus 2 pièces défectueuses.